

Modelagem de requisitos para WebApps e aplicativos móveis

Profª Karliane Medeiros Ovidio Vale
ufrn00714@ufrn.edu.br

Introdução

Argumento dos desenvolvedores Web:

“Nosso processo de desenvolvimento deve ser ágil, e a análise toma muito tempo. Ela vai nos atrasar quando precisamos apenas projetar e construir a aplicação.”



Resolver o problema errado
leva mais tempo ainda.



Introdução

Você tem certeza de que entendeu os requisitos do problema ou produto?



Talvez seja possível pular a fase de modelagem de requisitos!



A modelagem de requisitos deve ser realizada!



Que nível de análise é suficiente?



DEPENDE

Do tamanho e a complexidade do incremento da aplicação

Do número de envolvidos

Do tamanho da equipe de desenvolvimento de aplicativos

por quanto tempo os membros da equipe trabalharam juntos

Até que ponto o sucesso da organização depende do sucesso da aplicação

Entrada da modelagem de requisitos

É possível aplicar uma versão ágil do processo de software quando são criados WebApps ou aplicativos móveis

Como posso fazer isso?



Informações da atividade de comunicação se tornam entrada para a modelagem de requisitos



Entrada da modelagem de requisitos

O que rola nas atividades de comunicação?



São definidas metas de aplicação e de informação

O contexto de negócio

Requisitos gerais do produto

Identifica envolvidos e categorias de usuários

Cenários de uso

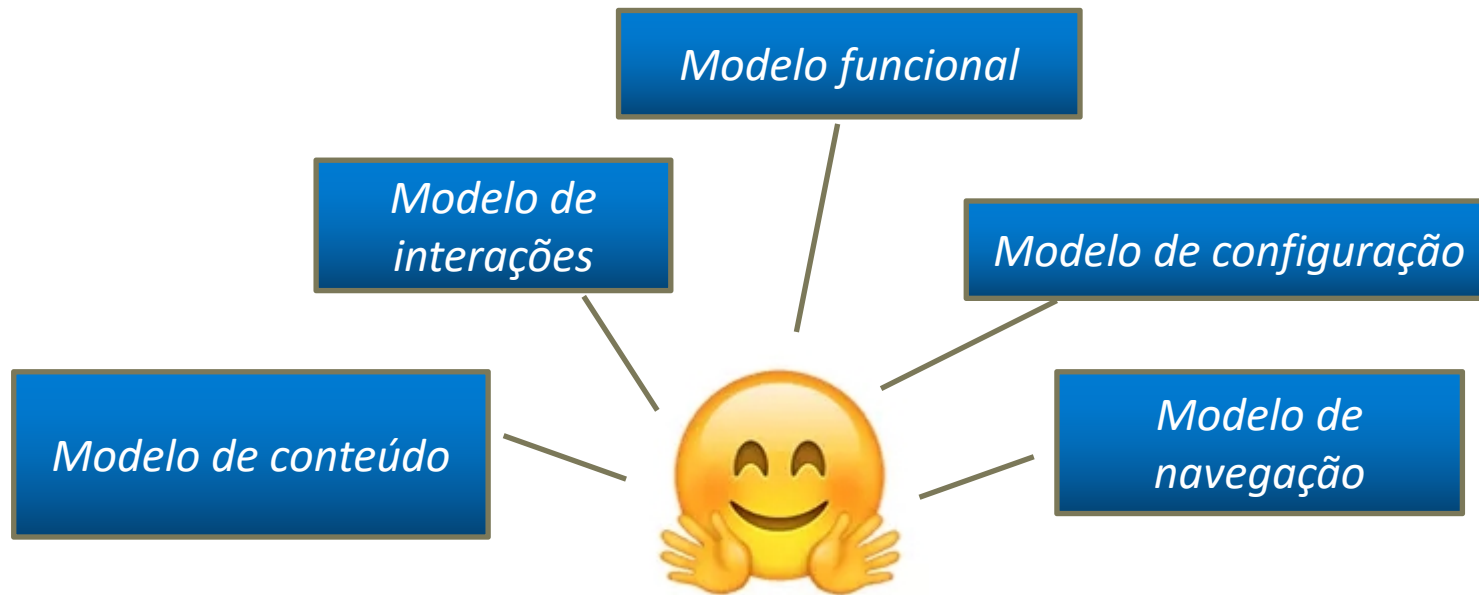


Entrada da modelagem de requisitos

Em suma, as entradas para o modelo de requisitos serão as informações coletadas durante a atividade de comunicação - desde um e-mail informal até uma descrição de projeto detalhada contendo cenários de uso e especificações de produto completas

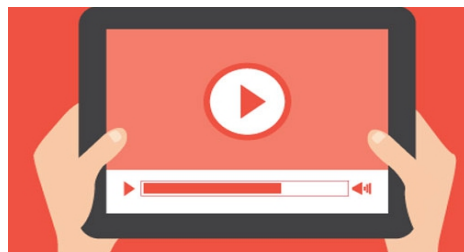


Saída da modelagem de requisitos



Modelo de conteúdo

Contém elementos estruturais que dão uma visão importante dos requisitos de conteúdo para uma aplicação



Objeto de conteúdo é qualquer informação coesa que deve ser apresentada a um usuário



Modelo de conteúdo

Em muitos casos

Uma simples lista dos objetos de conteúdo com uma breve descrição de cada objeto, é suficiente para definir os requisitos para o conteúdo a ser projetado e implementado

Em alguns casos

o modelo de conteúdo pode se beneficiar de uma análise mais rica que ilustre graficamente as relações entre os objetos de conteúdo e/ou a hierarquia do conteúdo mantido por uma WebApp

Modelo de interações

Descreve o diálogo entre o usuário e a funcionalidade e entre o conteúdo e o comportamento de uma aplicação

Diagrama de caso de uso

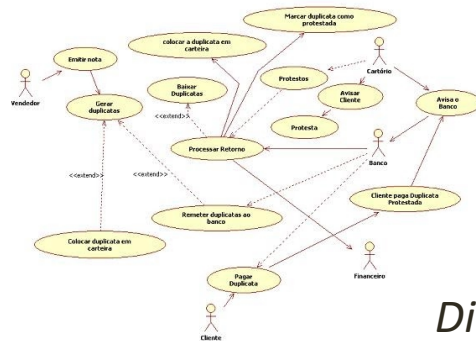


Diagrama de sequência

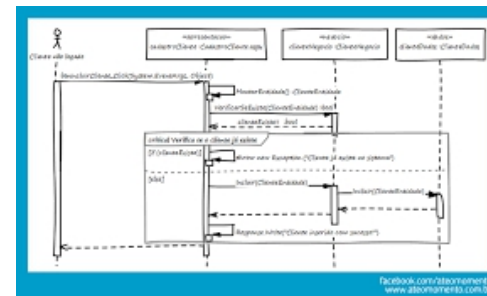
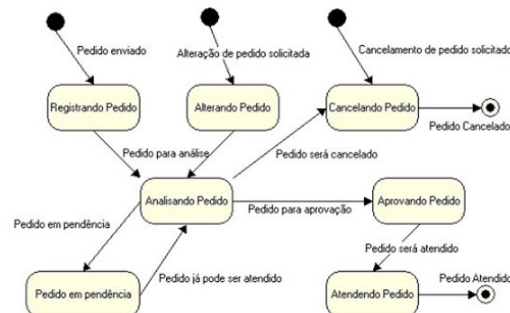


Diagrama de estados



Protótipo da interface

Modelo de interações

Como fazer o protótipo da interface com o usuário?



representar o layout geral da tela em grande parte da mesma forma que será construído

implementar os principais links de navegação



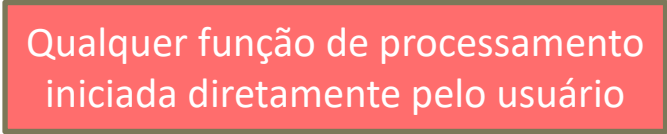
Protótipo da interface

O protótipo deve responder:

- 1) serão fornecidos links gráficos?
- 2) Onde será exibido o menu de navegação?
- 3) Que outras informações o usuário verá?

Modelo funcional

Lida com dois elementos de processamento da aplicação, cada um representando um nível diferente de abstração procedural:



Qualquer função de processamento iniciada diretamente pelo usuário

1) *Funcionalidade observável* pelo usuário, fornecida pela aplicação aos usuários

2) As *operações contidas nas classes* de análise que implementam comportamentos associados à classe

Exemplo: aplicativo móvel financeiro - funcionalidade cálculo da previsão da parcela de um empréstimo

Modelo de configuração

É uma lista de atributos no servidor e no cliente

Para aplicações mais complexas uma série de detalhes de configuração poderia ter um impacto na análise e no projeto

Como resolvo o problema das aplicações complexas?



Com um diagrama de implantação!



Modelo de navegação

O que é modelo de navegação?



Define a estratégia geral de navegação da sua aplicação - lista de botões e menus



Bibliografia

- Pressman, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Editora bookman 2016. 8ª Ed Capítulo 11.